

1 MIDIENDO LA COMPLEJIDAD

EDA Company está en una rápida búsqueda de un alumno competente para trabajar en proyectos que garanticen su distintiva calidad. En esta oportunidad, Jeff Abrazos le ha dado la siguiente prueba de ingreso para ver si usted puede ingresar al equipo. Esta tarea consta de: Crear, poblar y ordenar un arreglo de diez (10) millones de enteros, seleccionados aleatoriamente, utilizando tres algoritmos diferentes para medir y comparar la complejidad entre estos.

Se entregan las siguientes obligaciones para asistir al desafío:

- Usar valores en el rango $[-5 \times 10^8, 5 \times 10^8]$ para poblar el arreglo.
- Evitar **stackoverflow**, usando variables de **heap** para representar el arreglo.

El desafío de EDA Company consiste en lo siguiente:

- (10 puntos) Crear un arreglo de 10 millones de enteros y poblarlo aleatoriamente.
- (15 puntos) Ordenar el arreglo utilizando algún algoritmo de ordenamiento de su elección que tenga complejidad de orden cuadrática o superior, vale decir, $(\mathcal{O}(n^2), \mathcal{O}(n^3), \mathcal{O}(2^n), \text{etc.})$.
- (15 puntos) Ordenar el arreglo utilizando algún algoritmo de ordenamiento que incluya complejidad logarítmica, vale decir, $(\mathcal{O}(\log n), \mathcal{O}(n \log n), \mathcal{O}(n^2 \log n), \text{etc.})$.
- (15 puntos) Ordenar el arreglo utilizando algún algoritmo de ordenamiento que posea complejidad lineal, vale decir, $(\mathcal{O}(n), \mathcal{O}(d \times n), \mathcal{O}(n + k), \text{etc.})$.
- (15 puntos) Definir un archivo llamado **sorting.c** donde se encuentren las implementaciones de los tres algoritmos seleccionados en los puntos anteriores. Cada algoritmo debe ser capaz de generar datos necesarios, seleccionando una métrica de evaluación a su elección, para ser incluidos en un archivo .csv.
Sugerencia: Estudie la librería **time.h** para seleccionar una métrica de evaluación adecuada.
- (30 puntos) Generar un archivo .csv con el desempeño (en tiempo) de cada algoritmo seleccionado, ordenados con el criterio de menor a mayor tiempo de ejecución.

2 REGLAS DE ENTREGA Y CONSIDERACIONES GENERALES

- Este trabajo debe realizarse **individualmente**, vale decir, en **grupos de un (1) estudiante**. No se harán excepciones.
- El programa debe ser desarrollado en lenguaje C, y compilado con la versión de gcc disponible en el servidor Aragorn¹: `gcc 4.8.5`.
- No hay un límite máximo de funciones a realizar, si ud. desea modularizar al máximo, tiene la libertad de hacerlo.
- La tarea debe ser entregada en la plataforma **AULA USM**, el día Viernes 22 de Noviembre de 2024 hasta las 23:59:59 Hora de Chile Continental (UTC -3).
- Cada día de atraso, implicará un descuento de 20 puntos.
- La tarea debe incluirse en un archivo comprimido **.tar.gz**. El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: `tarea3-eda-nombre-apellido-paralelo.tar.gz`; e.g., `tarea3-eda-oliver-atom-p200.tar.gz`.
- El archivo comprimido debe incluir, al menos, lo siguiente:
 - Cabecera `.h`: Archivo cabecera en el cual se deben incluir todas las bibliotecas a usar en el programa, además de las definiciones de macros, variables globales, tipos de datos personalizados, struct y prototipos de todas las funciones.
 - Código `.c`: Código del programa solicitado. Considere que éste es un desafío de al menos tamaño mediano, por lo tanto es recomendable dividir el código en diferentes archivos agrupados por su finalidad.
 - **README**: Archivo de texto plano en el cual se debe incluir: (1) una pequeña reseña del programa, (2) las condiciones de compilación y ejecución, (3) las instrucciones de compilación y ejecución, y (4) la información del creador del sistema.
 - **Makefile**: Archivo de compilación automática del sistema. Una cápsula de video para su confección se encontrará disponible en AULA USM.
- La revisión de los programas se hará utilizando diferentes archivos de tamaño variable. Por lo tanto, debe programar de forma genérica para cualquier cantidad de información de entrada.
- Cada fuga de memoria será penalizada. Utilice `valgrind` para verificar la correcta asignación, uso y liberación de memoria en la ejecución de su programa.
- Si su programa no compila, su nota será automáticamente **un cero (0)**.
- Cualquier atisbo de copia, será penalizada con máxima severidad.
- No deje la tarea para último momento, planifique bien sus tiempos y constrúyala paso a paso.
- Consulte sus dudas, lo más pronto posible, a través de los diversos medios de la asignatura.

¹`ssh aragorn.elo.utfsm.cl -l cuentausm`